

STUDY NOTES · CTET REVISION

# पर्यावरण अध्ययन – शुद्ध हिंदी

CTET Paper I (प्राथमिक स्तर) · सम्पूर्ण शुद्ध हिंदी रिवीज़न नोट्स

1 notes file(s)

30 August 2026

शुद्ध हिंदी



Instagram · @studyhub.point



YouTube · @studyhub.points



Telegram · studyhub\_point



Website · studyhubpoint

# विषय-सूची / Contents

शुद्ध हिंदी पुनरावृत्ति नोट्स

1. परीक्षा परिचय और पाठ्यक्रम मानचित्र

2. परिवार और मित्र

3. भोजन

4. आश्रय और घर

5. जल

6. यात्रा

7. हम क्या बनाते और करते हैं

8. पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण

9. अवलोकन, जाँच और प्रयोग

10. क्षेत्र-भ्रमण, परियोजना और समुदाय

11. मूल्यांकन और शिक्षण-सहायक सामग्री

12. सामान्य भ्रान्तियाँ और शिक्षक की प्रतिक्रिया

13. 50 अंतिम समय के एक-पंक्ति तथ्य

14. त्वरित तुलना तालिका

15. स्वयं-जाँच प्रश्न

16. अंतिम परीक्षा जाँच-सूची

# CTET पेपर 1 – पर्यावरण अध्ययन

## शुद्ध हिंदी पुनरावृत्ति नोट्स

**हिंदी-माध्यम शिक्षार्थियों के लिए:** यह अलग फ़ाइल प्राथमिक स्तर के बच्चों के पर्यावरण अध्ययन का सरल, चित्रात्मक और परीक्षा-केंद्रित पुनरावृत्ति-संसाधन है।

**प्रामाणिक स्रोत:** CTET विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा-रूपरेखा

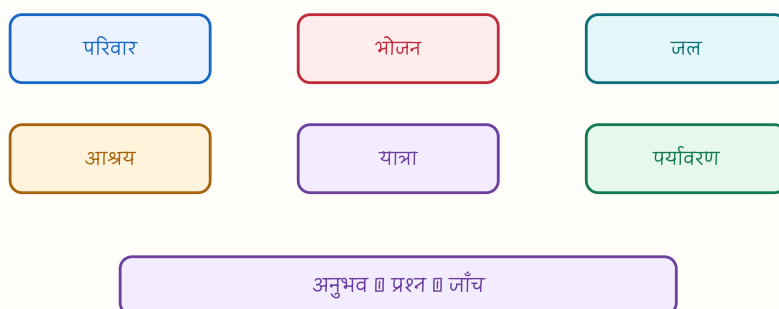
**अभ्यास स्रोत:** पर्यावरण अध्ययन अभ्यास प्रश्न-संग्रह (भाग 1 एवं भाग 2)

## 1. 📄 परीक्षा परिचय और पाठ्यक्रम मानचित्र

### पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन का ढाँचा

| भाग                    | मुख्य केंद्र                                                        | प्रश्न |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| विषय-वस्तु             | परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम क्या बनाते और करते हैं | 15     |
| शिक्षणशास्त्रीय मुद्दे | प्रकृति, एकीकरण, अवलोकन, गतिविधि, चर्चा, क्षेत्र-भ्रमण और मूल्यांकन | 15     |
| कुल                    | पर्यावरण अध्ययन                                                     | 30     |

#### मुख्य विषय



**चित्र 1.1** – पर्यावरण अध्ययन के मुख्य विषय बच्चे के अनुभव, प्रश्न और जाँच से जुड़े हैं

## ★ स्तर

प्राथमिक स्तर: कक्षा 1-5।

## 📊 प्रश्न-विभाजन

15 विषय-वस्तु + 15  
शिक्षणशास्त्र = 30 प्रश्न।

## ✓ मुख्य दृष्टि

बच्चे के निकट वातावरण से  
शुरुआत करें; अवलोकन,  
प्रश्न, चर्चा और जिम्मेदार  
कार्य तक जाएँ।

## पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति

- पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान नहीं है।
- यह केवल सामाजिक विज्ञान भी नहीं है।
- इसमें प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जुड़े होते हैं।
- परिवार, भोजन, जल, आश्रय, यात्रा और काम बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े विषय हैं।
- बच्चे के अनुभव, स्थानीय ज्ञान और प्रश्नों को सीखने का आधार बनाएं।

## ★ परीक्षा-सूत्र

निकट वातावरण → अनुभव → अवलोकन → प्रश्न → गतिविधि → चर्चा → व्याख्या → जिम्मेदार कार्य।

## परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप

- बच्चा अपने अनुभव से क्या बता सकता है?
- शिक्षक किसी बच्चे के प्रश्न का उत्तर कैसे खोजेगा?
- कौन-सी गतिविधि अवलोकन और जाँच बढ़ाएगी?
- स्थानीय संसाधन का उपयोग कैसे होगा?
- परिवार और संस्कृति की विविधता का सम्मान कैसे होगा?
- गतिविधि, क्षेत्र-भ्रमण और परियोजना का मूल्यांकन कैसे होगा?

## 2. □ परिवार और मित्र

### 2.1 परिवार को कैसे समझें?

परिवार केवल सदस्यों की सूची नहीं है। इसमें शामिल हैं:

- संबंध और स्नेह;

- देखभाल और जिम्मेदारी;
- साथ रहना और अलग रहना;
- काम और जीविका;
- भाषा, संस्कृति और स्मृतियाँ;
- जन्म, विवाह, मृत्यु और स्थान-परिवर्तन;
- बच्चों और बुजुर्गों की भूमिका।

## 2.2 परिवारों की विविधता

परिवार अलग-अलग रूपों में हो सकते हैं:

- छोटा परिवार;
- संयुक्त या विस्तृत परिवार;
- एकल-अभिभावक परिवार;
- दत्तक परिवार;
- दादा-दादी या अन्य देखभालकर्ताओं के साथ रहने वाला परिवार;
- ऐसे परिवार जिनके सदस्य अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं;
- काम या परिस्थितियों के कारण बदलता परिवार।

किसी एक परिवार को “सही” और दूसरे को “गलत” कहना समावेशी शिक्षण नहीं है।

## 2.3 काम और खेल

- घर का खाना बनाना, सफाई, पानी लाना और देखभाल करना भी काम है।
- बिना वेतन का काम भी परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है।
- काम को लिंग के आधार पर स्थायी रूप से न बाँटें।
- खेल भाषा, कल्पना, सहयोग, नियम और समस्या-समाधान विकसित करता है।
- बच्चों को अपने घर के काम और खेल के अनुभव साझा करने दें।

## 2.4 पशु और पौधे

- पालतू पशु जीवित प्राणी हैं; उन्हें खिलौना न समझें।
- पशुओं की देखभाल, भोजन, आश्रय और सुरक्षा पर चर्चा करें।
- स्थानीय पौधों और पशुओं का अवलोकन पर्यावरण अध्ययन का अच्छा संसाधन है।
- बच्चों से पूछें कि मनुष्य और अन्य जीव एक-दूसरे पर कैसे निर्भर हैं।

## कक्षा-गतिविधि

बच्चों से परिवार के सदस्यों के दैनिक कामों की सूची बनवाएँ। फिर पूछें:

1. कौन-सा काम घर के लिए आवश्यक है?
2. कौन-सा काम वेतन वाला है और कौन-सा बिना वेतन का?
3. क्या सभी सदस्य कुछ काम साझा कर सकते हैं?
4. क्या अलग परिवारों में काम का बँटवारा अलग हो सकता है?

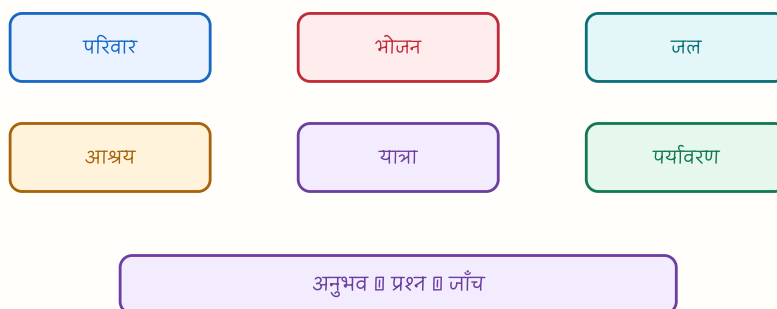
### ⚠ परिवार संबंधी भूल

“सभी परिवार एक जैसे होते हैं” और “घर का काम काम नहीं है”—दोनों कथन गलत हैं।

## 3. ❤ भोजन

### 3.1 भोजन के स्रोत

मुख्य विषय



चित्र 1.2 — भोजन, परिवार, जल और पर्यावरण को बच्चों के दैनिक अनुभवों से जोड़कर पढ़ें

| स्रोत            | उदाहरण                                  |
|------------------|-----------------------------------------|
| पौधे             | अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, तेल-बीज      |
| पशु              | दूध, अंडे, मांस, मछली, शहद              |
| मानवीय प्रक्रिया | पकाना, पीसना, सुखाना, किण्वन और संरक्षण |

भोजन की आदतें क्षेत्र, जलवायु, संस्कृति, उपलब्धता, आय और परिवार की पसंद से प्रभावित हो सकती हैं।

### 3.2 भोजन के घटक

| घटक            | मुख्य कार्य                                 | सामान्य स्रोत          |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------|
| कार्बोहाइड्रेट | ऊर्जा देना                                  | चावल, गेहूँ, आलू       |
| प्रोटीन        | वृद्धि और शरीर की मरम्मत                    | दाल, चना, दूध, अंडा    |
| वसा            | ऊर्जा-संग्रह और शरीर के कार्य               | तेल, मेवे, बीज         |
| विटामिन        | शरीर की रक्षा और कार्यों में सहायता         | फल और सब्जियाँ         |
| खनिज           | रक्त, हड्डी और शरीर के अनेक कार्य           | दूध, हरी सब्जियाँ, नमक |
| रेशा           | आंतों की गति और पाचन में सहायता             | फल, सब्जी, साबुत अनाज  |
| जल             | परिवहन, ताप-नियंत्रण और शरीर की प्रक्रियाएँ | जल, फल और भोजन         |

**संतुलित आहार:** अलग-अलग पोषक तत्व उचित मात्रा में। इसका अर्थ महंगा या डिब्बाबंद भोजन नहीं है।

### 3.3 कमी से होने वाली समस्याएँ

| कमी        | संभावित रोग/स्थिति             |
|------------|--------------------------------|
| विटामिन A  | रतौंधी                         |
| विटामिन B1 | बेरी-बेरी                      |
| विटामिन C  | स्कर्वी                        |
| विटामिन D  | रिकेट्स और कमजोर हड्डियाँ      |
| लौह        | रक्ताल्पता                     |
| आयोडीन     | घेंघा और थायरॉइड संबंधी समस्या |

एक लक्षण देखकर स्वयं रोग-निर्णय न करें; स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में योग्य स्वास्थ्यकर्मी की सहायता लें।

### 3.4 भोजन की जाँच

- आयोडीन डालने पर नीला-काला रंग दिखाई दे तो स्टार्च का संकेत मिलता है।
- तेलीय या पारदर्शी दाग वसा का संकेत दे सकता है।
- प्रोटीन की जाँच में सुरक्षित पदार्थ और शिक्षक की निगरानी आवश्यक है।

- जाँच को केवल रंग याद कराने के बजाय अवलोकन, तुलना और अभिलेख की गतिविधि बनाएं।

### 3.5 भोजन और स्वास्थ्य

- हाथ धोना और सुरक्षित जल जरूरी है।
- भोजन को ठीक से पकाएँ, ढककर रखें और उचित तापमान पर सुरक्षित रखें।
- एक ही भोजन सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं हो सकता।
- भूख और कुपोषण को केवल बच्चे की गलती न मानें; उपलब्धता, आय, स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थिति भी देखें।

#### ✓ भोजन-सूत्र

भोजन = स्रोत + घटक + तैयारी + आदत + स्वास्थ्य + संस्कृति।

## 4. 🏠 आश्रय और घर

### 4.1 घर अलग क्यों होते हैं?

घर की बनावट इन बातों से जुड़ी हो सकती है:

- जलवायु और वर्षा;
- उपलब्ध पदार्थ;
- भूमि और मिट्टी;
- स्थानीय कौशल;
- परिवार का आकार और काम;
- सुरक्षा और संस्कृति;
- बाढ़, भूकंप या बर्फ जैसी स्थानीय परिस्थितियाँ।

### 4.2 घर और जलवायु

- अधिक बर्फ वाले क्षेत्रों में ढलानदार छत उपयोगी हो सकती है।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढलानदार छत और ऊँची नींव मदद कर सकती है।
- गर्म क्षेत्रों में हवा का आवागमन, छाया और मोटी दीवारें उपयोगी हो सकती हैं।
- बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में ऊँचे चबूतरे या ऊँचे घर उपयोगी हो सकते हैं।



## 4.3 घर के पदार्थ

घर में मिट्टी, बाँस, लकड़ी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, धातु और पुनः उपयोग किए गए पदार्थ लग सकते हैं। चयन मजबूती, लागत, उपलब्धता, मौसम और स्थानीय कौशल से जुड़ा होता है।

## 4.4 कक्षा में चर्चा

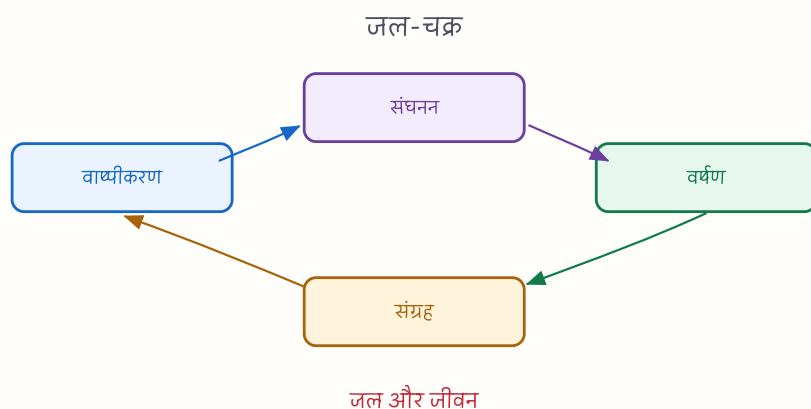
- आपके घर में कौन-कौन से पदार्थ हैं?
- खिड़कियाँ और हवा का रास्ता क्यों जरूरी हैं?
- वर्षा का जल घर में आने से कैसे रोका जाता है?
- क्या सभी परिवारों के घर एक जैसे होने चाहिए?
- घर बनाने वाले कारीगर कौन-कौन से कौशल जानते हैं?

### ⚠ आश्रय संबंधी भूल

घर को केवल “घरों के प्रकार” की सूची न बनाएं। उसे जलवायु, पदार्थ, काम, परिवार और स्थानीय जरूरत से जोड़ें।

## 5. 💧 जल

### 5.1 जल-चक्र



चित्र 1.3 — वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और संग्रह जल-चक्र के मुख्य चरण हैं

- **वाष्पीकरण:** द्रव जल से जलवाष्प।
- **संघनन:** जलवाष्प से छोटी द्रव-बूँदें।
- **वर्षण:** वर्षा, हिम या ओले का गिरना।
- **संग्रह:** नदी, तालाब, झील, मिट्टी और भूजल में जल का जमा होना।

## 5.2 जल के स्रोत

- वर्षा;
- नदी और नाला;
- तालाब और झील;
- कुआँ और हैंडपंप;
- भूजल;
- हिम और ग्लेशियर;
- घर और नगर की जल-आपूर्ति।

हर स्रोत समान रूप से स्वच्छ या असीमित नहीं होता।

## 5.3 जल की सफाई

- तलछटीकरण से भारी कण नीचे बैठते हैं।
- निथारने से ऊपर का द्रव अलग किया जा सकता है।
- छानने से कुछ अघुलनशील कण हटते हैं।
- उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव मर सकते हैं।
- कीटाणु-नाशन और छानना एक ही प्रक्रिया नहीं हैं।
- स्वच्छ दिखाई देने वाला जल आवश्यक नहीं कि पीने योग्य हो।

## 5.4 जल-संरक्षण

- नल का रिसाव ठीक करें।
- उपयुक्त जल का पुनः उपयोग करें।
- वर्षा-जल का संचयन करें।
- भूजल का असीमित दोहन न करें।
- जल-प्रदूषण के स्रोत पहचानें।
- विद्यालय में जल-उपयोग का सर्वेक्षण करें।

## 5.5 जल-गतिविधि

बच्चों से विद्यालय में जल के उपयोग की सूची बनवाएँ:

1. कहाँ-कहाँ जल उपयोग होता है?
2. कौन-सा उपयोग आवश्यक है?
3. कहाँ जल व्यर्थ जा रहा है?
4. जल बचाने के लिए कौन-से कदम लिए जा सकते हैं?

### 🌀 प्रश्न-संकेत

“हमारे विद्यालय में जल कैसे बचाया जा सकता है?”—यह अवलोकन, आँकड़े, चर्चा और जिम्मेदार कार्य को जोड़ता है।

## 6. ७ यात्रा

### 6.1 यात्रा से क्या सीखें?

यात्रा से बच्चे समझ सकते हैं:

- मार्ग और दिशा;
- दूरी और समय;
- परिवहन के साधन;
- काम और जीविका;
- स्थान और भू-दृश्य;
- लोगों का आना-जाना;
- संचार और आदान-प्रदान।

### 6.2 परिवहन

| साधन        | उपयुक्त परिस्थिति |
|-------------|-------------------|
| पैदल/साइकिल | छोटी स्थानीय दूरी |
| बस/रेलगाड़ी | साझा स्थल-परिवहन  |
| नाव         | जल-मार्ग          |

| साधन      | उपयुक्त परिस्थिति                    |
|-----------|--------------------------------------|
| विमान     | बहुत लंबी दूरी और तेज़ यात्रा        |
| पशु/गाड़ी | कुछ स्थानीय और पारंपरिक परिस्थितियाँ |

किसी एक साधन को हर जगह सबसे अच्छा न मानें; दूरी, लागत, भू-भाग, उपलब्धता और जरूरत देखें।

## 6.3 यात्रा का मानचित्र

बच्चे घर से विद्यालय का सरल मानचित्र बना सकते हैं:

1. प्रारम्भ और गंतव्य चिह्नित करें।
2. मोड़ और प्रमुख स्थान दिखाएँ।
3. दाएँ, बाएँ, आगे, पीछे और उत्तर जैसी दिशाएँ बताएं।
4. अलग-अलग मार्गों की तुलना करें।
5. समय और अनुमानित दूरी पर चर्चा करें।

## 6.4 स्थान-परिवर्तन

लोग काम, शिक्षा, परिवार, आपदा या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ऐसे बच्चों की भाषा, उपस्थिति, मित्रता और पढ़ाई की निरंतरता की जरूरत समझें।

# 7. ↕ हम क्या बनाते और करते हैं

## 7.1 वस्तु को जीवन-चक्र से पढ़ें

किसी वस्तु के बारे में पूछें:

- यह किस पदार्थ से बनी है?
- पदार्थ कहाँ से आया?
- इसे कौन बनाता है?
- कौन-से औजार और कौशल लगते हैं?
- इसका उपयोग क्या है?
- इसे ठीक, पुनः उपयोग या पुनर्चक्रित कैसे किया जा सकता है?

## 7.2 काम और कौशल

- किसान, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, दर्जी, मिस्त्री, रसोइया, मैकेनिक और अनेक काम समाज के लिए जरूरी हैं।
- हाथ से किया गया काम कमतर नहीं है।
- काम को जाति या लिंग से स्वाभाविक रूप से स्थायी न मानें।
- औजार, कच्चा पदार्थ, श्रम, बाजार और तकनीक को जोड़कर समझें।

## 7.3 कचरा और जिम्मेदारी

कम करें → फिर उपयोग करें → मरम्मत करें → पुनर्चक्रण करें → सुरक्षित निपटान

- एक बार उपयोग होने वाला कचरा कम करें।
- वस्तुओं का पुनः उपयोग और मरम्मत करें।
- गीले और सूखे कचरे को अलग करें।
- जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है।
- स्वच्छता-कर्मियों और कारीगरों के काम की गरिमा पर चर्चा करें।

### ✓ पदार्थ-दृष्टि

वस्तु = पदार्थ + बनाने वाला + प्रक्रिया + उपयोग + जीवन-चक्र।

## 8. पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण

### 8.1 एकीकृत विषय का अर्थ

पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण: **जल**

- विज्ञान: जल की अवस्थाएँ, चक्र और सफाई;
- गणित: मात्रा, गिनती, तालिका और आलेख;
- सामाजिक जीवन: जल तक पहुँच, काम और जिम्मेदारी;
- भाषा: साक्षात्कार, रिपोर्ट और शब्द-भंडार;
- कला: चित्र, पोस्टर और मॉडल।

एकीकरण का अर्थ बिना संबंध वाली गतिविधियों को जोड़ना नहीं; एक सार्थक प्रश्न और साझा विषय होना चाहिए।

## 8.2 निकट वातावरण से शुरुआत

- बच्चे के घर, गली, विद्यालय, खेत, बाजार, तालाब और सड़क को सीखने का संसाधन बनाएं।
- पहले पूछें कि बच्चा क्या जानता और देखता है।
- अनुभव को प्रमाण, तुलना और नई अवधारणा से जोड़ें।
- पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेला वातावरण नहीं।

### ⚠ एकीकरण की भूल

पर्यावरण अध्ययन को केवल पेड़-पौधों की जानकारी या केवल सामाजिक नारे बना देना उसके प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को कम कर देता है।

## 9. 📖 अवलोकन, जाँच और प्रयोग

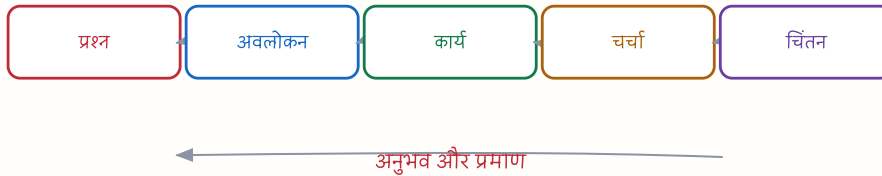
### 9.1 अवलोकन

अच्छे अवलोकन में:

- स्पष्ट उद्देश्य;
- ध्यानपूर्वक देखना और सुनना;
- तुलना;
- समय और स्थान का अभिलेख;
- चित्र, शब्द या तालिका;
- “जो देखा” और “जो अनुमान लगाया” का अन्तर।

## 9.2 जाँच-चक्र

### जाँच-चक्र



**चित्र 1.4** — प्रश्न, अवलोकन, कार्य, चर्चा और चिंतन पर्यावरण अध्ययन की जाँच-प्रक्रिया बनाते हैं

प्रश्न → अनुमान → खोज/परीक्षण → प्रमाण दर्ज करें → चर्चा → व्याख्या → चिंतन

शिक्षक:

- सुरक्षित परिस्थिति बनाता है;
- सामग्री और उद्देश्य स्पष्ट करता है;
- बच्चों से प्रश्न पूछता है;
- उत्तर तुरंत नहीं बताता;
- प्रमाण और चर्चा की दिशा देता है।

## 9.3 प्रयोग

प्राथमिक स्तर पर प्रयोग हमेशा कठिन प्रयोगशाला-कार्य नहीं होता। सुरक्षित तुलना भी प्रयोग हो सकती है:

- किस पदार्थ में जल जल्दी सूखता है?
- कौन-सी मिट्टी अधिक जल रोकती है?
- कौन-से पदार्थ जल में घुलते हैं?
- किस सतह पर वस्तु दूर तक फिसलती है?
- पौधे की वृद्धि पर जल या प्रकाश का क्या प्रभाव है?

निष्पक्ष तुलना में एक प्रमुख परिस्थिति बदलें और बाकी आवश्यक परिस्थितियाँ समान रखें।

## 9.4 चर्चा

- हर बच्चे को बोलने का समय दें।
- दूसरे की बात ध्यान से सुनने दें।

- कारण और प्रमाण माँगें।
- अलग उत्तरों का सम्मान करें।
- गलत उत्तर पर हँसी या अपमान न होने दें।

## 10. क्षेत्र-भ्रमण, परियोजना और समुदाय

### 10.1 क्षेत्र-भ्रमण

क्षेत्र-भ्रमण में शामिल करें:

1. स्पष्ट उद्देश्य;
2. अवलोकन-सूची;
3. सुरक्षा नियम;
4. समूह और भूमिकाएँ;
5. चित्र, माप या नोट्स;
6. लौटकर चर्चा और रिपोर्ट।

क्षेत्र-भ्रमण को केवल घूमना बना देना सीखने का अवसर कम कर देता है।

### 10.2 परियोजना-कार्य

अच्छी परियोजना:

- बच्चे के लिए अर्थपूर्ण प्रश्न से शुरू होती है;
- स्थानीय प्रमाण एकत्र करती है;
- साक्षात्कार, अवलोकन, तालिका या मॉडल का उपयोग करती है;
- निष्कर्ष को प्रमाण से जोड़ती है;
- सीमाओं और नए प्रश्नों पर चिंतन करती है;
- अपनी खोज को कक्षा या समुदाय के सामने प्रस्तुत करती है।

**परियोजना नकल किया हुआ गृहकार्य नहीं है।**

### 10.3 समुदाय के संसाधन

- दादा-दादी और स्थानीय बुजुर्ग;
- किसान, कारीगर और कामगार;
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता-कर्मी;
- स्थानीय मानचित्र, बाजार, तालाब और खेत;



- घर की वस्तुएँ और पुनः उपयोग योग्य पदार्थ;
- स्थानीय गीत, कहानियाँ और परम्पराएँ।

समुदाय के ज्ञान का सम्मान करें, लेकिन उसे संदर्भ, तुलना और प्रमाण से समझें।

## 11. ✓ मूल्यांकन और शिक्षण-सहायक सामग्री

मूल्यांकन



बच्चे की प्रगति

**चित्र 1.5** — अवलोकन, अभिलेख, प्रतिक्रिया और सहायता से पर्यावरण अध्ययन का अगला शिक्षण-कदम तय करें

### 11.1 अधिगम हेतु मूल्यांकन

- गतिविधि के दौरान अवलोकन;
- बच्चे का चित्र, मॉडल या मानचित्र;
- मौखिक व्याख्या;
- कार्य-पुस्तिका;
- प्रश्न-पच्ची;
- समूह-चर्चा;
- प्रतिक्रिया के आधार पर अगली गतिविधि।

### 11.2 मूल्यांकन के साधन

| साधन      | पर्यावरण अध्ययन में उपयोग              |
|-----------|----------------------------------------|
| अवलोकन    | प्रश्न, सहभागिता, वस्तु-प्रयोग और तर्क |
| जाँच-सूची | निश्चित कौशल या व्यवहार का अभिलेख      |

| साधन             | पर्यावरण अध्ययन में उपयोग         |
|------------------|-----------------------------------|
| घटना-वृत्तांत    | महत्वपूर्ण कक्षा-घटना का विवरण    |
| कार्य-संग्रह     | चित्र, रिपोर्ट, प्रारूप और प्रगति |
| मापदंड-सारणी     | परियोजना, मॉडल, व्याख्या और संचार |
| बातचीत           | पूर्व-धारणा और अनुभव समझना        |
| परियोजना-रिपोर्ट | प्रमाण, निष्कर्ष और चिंतन         |

### 11.3 संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक प्रमाण

- **संज्ञानात्मक:** अवधारणा, व्याख्या और तर्क।
- **क्रियात्मक:** सामग्री का सुरक्षित उपयोग, मापन और मॉडल बनाना।
- **भावात्मक:** सहयोग, जीवों की देखभाल और पर्यावरणीय जिम्मेदारी।

### 11.4 शिक्षण-सहायक सामग्री

- वास्तविक वस्तुएँ;
- चित्र, मानचित्र और चार्ट;
- स्थानीय पदार्थ;
- मॉडल और नमूने;
- कहानी, गीत और भूमिका-अभिनय;
- श्रव्य-दृश्य सामग्री;
- आँकड़ा-तालिका;
- पुनः उपयोग की वस्तुएँ।

सामग्री का चुनाव उद्देश्य, सुरक्षा, पहुँच और स्थानीय संदर्भ देखकर करें।

## 12. सामान्य भ्रान्तियाँ और शिक्षक की प्रतिक्रिया

| बच्चे की धारणा                           | उचित प्रतिक्रिया                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| पौधों को भोजन की जरूरत नहीं              | पौधे की वृद्धि और आवश्यकताओं का अवलोकन कराएँ |
| साफ दिखाई देने वाला जल हमेशा सुरक्षित है | छानने और कीटाणु-नाशन का अन्तर समझाएँ         |

| बच्चे की धारणा                      | उचित प्रतिक्रिया                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| घर का काम केवल महिलाओं का है        | अलग परिवारों और साझा जिम्मेदारियों पर चर्चा करें |
| सभी घर एक जैसे होते हैं             | जलवायु, पदार्थ और जरूरत की तुलना कराएँ           |
| पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान है     | प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष जोड़ें     |
| क्षेत्र-भ्रमण केवल घूमना है         | उद्देश्य, अभिलेख और बाद की चर्चा दें             |
| बच्चा प्रश्न पूछकर समय खराब करता है | प्रश्न को जाँच की शुरुआत मानें                   |
| गतिविधि में शिक्षक ही सब करेगा      | बच्चों को देखने, करने और समझाने दें              |
| स्थानीय ज्ञान हमेशा सही/गलत है      | सम्मानपूर्वक प्रमाण और संदर्भ से समझें           |
| अंतिम परीक्षा ही सब कुछ बताती है    | निरंतर और अनेक प्रकार के प्रमाण लें              |

## त्रुटि-प्रतिक्रिया चक्र

उत्तर/व्यवहार देखें → “तुमने ऐसा क्यों सोचा?” पूछें  
 → पूर्व-धारणा पहचानें → अनुभव/प्रमाण दें → नई व्याख्या बनवाएँ → फिर जाँचें

### 🌟 सर्वोत्तम पर्यावरण अध्ययन प्रतिक्रिया

बच्चे का अनुभव → अवलोकन → प्रश्न → गतिविधि → प्रमाण → चर्चा → व्याख्या → जिम्मेदार कार्य।

## 13. 50 अंतिम समय के एक-पंक्ति तथ्य

1. पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को जोड़ता है।
2. पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान नहीं है।
3. प्राथमिक स्तर पर निकट वातावरण से शुरुआत करें।
4. परिवारों की संरचना अलग-अलग हो सकती है।
5. घर की देखभाल का काम भी काम है।
6. खेल भाषा, सहयोग और कल्पना बढ़ाता है।
7. स्थानीय पौधे और पशु अच्छे सीखने-संसाधन हैं।
8. भोजन पौधों और पशुओं दोनों से मिल सकता है।

9. संतुलित आहार में अलग पोषक तत्व होते हैं।
10. कार्बोहाइड्रेट प्रमुख ऊर्जा स्रोत है।
11. प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है।
12. रेशा आँतों की गति में सहायता करता है।
13. आयोडीन से स्टार्च नीला-काला दिखाई देता है।
14. भोजन की आदत संस्कृति और उपलब्धता से प्रभावित होती है।
15. घर की बनावट जलवायु और पदार्थ से जुड़ी है।
16. ढलानदार छत अधिक वर्षा या बर्फ में उपयोगी हो सकती है।
17. जल-चक्र में वाष्पीकरण और संघनन आते हैं।
18. वर्षा, हिम और ओले वर्षण के रूप हैं।
19. छानना और कीटाणु-नाशन अलग प्रक्रियाएँ हैं।
20. साफ दिखाई देने वाला जल हमेशा पीने योग्य नहीं होता।
21. जल-संरक्षण स्थानीय जिम्मेदारी है।
22. यात्रा मार्ग, दिशा, दूरी और समय से जुड़ी है।
23. मानचित्र में मार्ग और प्रमुख स्थान दिखाए जा सकते हैं।
24. स्थान-परिवर्तन के कई सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं।
25. वस्तु को पदार्थ से जीवन-चक्र तक पढ़ें।
26. हाथ का काम कमतर नहीं है।
27. कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण कचरा घटाते हैं।
28. अवलोकन में उद्देश्य और अभिलेख होना चाहिए।
29. जाँच प्रश्न से शुरू होती है।
30. अनुमान को प्रमाण से जाँचा जा सकता है।
31. गतिविधि का स्पष्ट सीखने का उद्देश्य होना चाहिए।
32. प्रयोग में निष्पक्ष तुलना जरूरी है।
33. चर्चा में सुनना और कारण देना जरूरी है।
34. क्षेत्र-भ्रमण में सुरक्षा और बाद की चर्चा चाहिए।
35. परियोजना प्रश्न और प्रमाण से शुरू होती है।
36. समुदाय के संसाधनों का सम्मानपूर्वक उपयोग करें।
37. पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेला संसाधन नहीं।
38. स्थानीय अनुभव सीखने का अच्छा आधार है।
39. पर्यावरण शिक्षा में जिम्मेदार कार्य भी शामिल है।
40. बच्चे की पूर्व-धारणा को पहले जानें।
41. त्रुटि सीखने की सोच का संकेत हो सकती है।
42. अधिगम हेतु मूल्यांकन अगली शिक्षण-योजना बदलता है।
43. कार्य-संग्रह समय के साथ प्रगति दिखाता है।
44. मापदंड-सारणी परियोजना के मानदंड स्पष्ट करती है।
45. पर्यावरण अध्ययन में संज्ञानात्मक प्रमाण लिया जा सकता है।

46. क्रियात्मक प्रमाण में सामग्री का सुरक्षित उपयोग दिखता है।
47. भावात्मक प्रमाण में सहयोग और जिम्मेदारी दिखती है।
48. स्थानीय ज्ञान को न तो अंधे रूप से मानें, न तुरंत अस्वीकार करें।
49. दंड और रटने के बजाय खोज और चर्चा चुनें।
50. अच्छा शिक्षक अनुभव को प्रमाण-आधारित सीखने में बदलता है।

## 14. त्वरित तुलना तालिका

| युग्म                           | अन्तर                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| प्राकृतिक / सामाजिक वातावरण     | प्रकृति, जीव और भौतिक परिवेश / लोग, संबंध और संस्थाएँ |
| अवलोकन / अनुमान                 | जो देखा या दर्ज किया / प्रमाण से बनाई व्याख्या        |
| गतिविधि / मनोरंजन               | सीखने के उद्देश्य वाली प्रक्रिया / केवल समय बिताना    |
| छानना / कीटाणु-नाशन             | कण हटाना / सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करना             |
| घर का काम / जीविका              | दैनिक जिम्मेदारी / आय या जीवन-निर्वाह का साधन         |
| मौसम / जलवायु                   | अल्पकालीन स्थिति / दीर्घकालीन प्रतिरूप                |
| विषय-वस्तु / शिक्षणशास्त्र      | क्या सीखना है / कैसे सिखाना और सीखना है               |
| अधिगम हेतु / अधिगम का मूल्यांकन | सीखते समय सुधार / अंत में उपलब्धि का सारांश           |
| नैदानिक / उपचारात्मक            | कठिनाई पहचानना / कठिनाई दूर करने की सहायता            |
| समानता / न्यायसंगत सहायता       | समान व्यवहार / जरूरत के अनुसार उचित समर्थन            |

## 15. स्वयं-जाँच प्रश्न

1. पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत विषय क्यों कहते हैं?
2. परिवार की विविधता का सम्मान कैसे करेंगे?
3. घर के काम को कक्षा में कैसे चर्चा का विषय बनाएँगे?
4. संतुलित आहार क्या है?
5. स्टार्च की जाँच में क्या दिखाई देता है?
6. घर की बनावट किन बातों से प्रभावित होती है?

7. जल-चक्र के चार चरण लिखिए।
8. छानना पीने योग्य जल की गारंटी क्यों नहीं है?
9. यात्रा के मानचित्र में कौन-कौन-सी बातें दिखाई जा सकती हैं?
10. किसी वस्तु का जीवन-चक्र क्या है?
11. पर्यावरण अध्ययन बच्चे के अनुभव से क्यों शुरू करें?
12. अवलोकन और अनुमान में क्या अन्तर है?
13. जाँच-चक्र लिखिए।
14. निष्पक्ष प्रयोग में परिस्थितियों को नियंत्रित क्यों करते हैं?
15. क्षेत्र-भ्रमण को सीखने की गतिविधि कैसे बनाएँगे?
16. परियोजना और नकल किए हुए गृहकार्य में क्या अन्तर है?
17. समुदाय के संसाधन का उचित उपयोग कैसे होगा?
18. अधिगम हेतु मूल्यांकन का एक उदाहरण दीजिए।
19. संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक प्रमाण क्या हैं?
20. पर्यावरण अध्ययन में सबसे उपयुक्त शिक्षक-प्रतिक्रिया का क्रम लिखिए।

## उत्तर संकेत

1. प्राकृतिक + सामाजिक + सांस्कृतिक पक्ष
2. अलग परिवारों को सम्मान और चर्चा
3. वेतन वाला/बिना वेतन काम और साझा जिम्मेदारी
4. अलग पोषक तत्व उचित मात्रा में
5. आयोडीन से नीला-काला रंग = स्टार्च
6. जलवायु, पदार्थ, भूमि, काम और जरूरत
7. वाष्पीकरण → संघनन → वर्षण → संग्रह
8. सूक्ष्मजीव या रसायन रह सकते हैं
9. मार्ग, दिशा, प्रमुख स्थान, दूरी/समय
10. स्रोत → वस्तु → उपयोग → पुनः उपयोग/निपटान
11. पूर्व अनुभव और अर्थ के लिए
12. देखा हुआ प्रमाण / प्रमाण से व्याख्या
13. प्रश्न → अनुमान → खोज/परीक्षण → अभिलेख → चर्चा → व्याख्या
14. निष्पक्ष तुलना और भरोसेमंद निष्कर्ष
15. उद्देश्य, सुरक्षा, अभिलेख और बाद की चर्चा
16. प्रमाण-आधारित कार्य / यांत्रिक नकल
17. सम्मान, संदर्भ, अनुमति और जाँच
18. अवलोकन से अगली गतिविधि बदलना
19. अवधारणा / क्रियात्मक कौशल / दृष्टिकोण-जिम्मेदारी
20. अनुभव → अवलोकन → प्रश्न → गतिविधि → प्रमाण → चिंतन

## 16. अंतिम परीक्षा जाँच-सूची

- पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत स्वरूप स्पष्ट है।
- परिवार और मित्र विषय दोहरा लिया।
- परिवारों की विविधता और काम का महत्व समझते हैं।
- भोजन के स्रोत, घटक और स्वास्थ्य दोहरा लिए।
- संतुलित आहार और कमी से होने वाली समस्याएँ याद हैं।
- घर की जलवायु, पदार्थ और जरूरत से जोड़ सकते हैं।
- जल-चक्र और जल-संरक्षण स्पष्ट है।
- छानने और कीटाणु-नाशन का अन्तर आता है।
- यात्रा में मार्ग, दिशा, दूरी और स्थान-परिवर्तन समझते हैं।
- वस्तु, पदार्थ, औजार, काम और जीवन-चक्र दोहरा लिए।
- अवलोकन, प्रश्न, जाँच और प्रयोग का क्रम याद है।
- गतिविधि, चर्चा, क्षेत्र-भ्रमण और परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट है।
- स्थानीय ज्ञान और समुदाय के संसाधनों का उचित उपयोग जानते हैं।
- अधिगम हेतु, नैदानिक और अधिगम का मूल्यांकन अलग कर सकते हैं।
- संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक प्रमाण पहचानते हैं।
- त्रुटि की सीखने की सूचना की तरह पढ़ सकते हैं।
- उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद करते हैं।
- रटने, दंड, व्याख्यान-केवल और पुस्तक-केवल विकल्पों से सावधान रहेंगे।

### 🌟 अंतिम पर्यावरण अध्ययन नियम

सबसे अच्छा उत्तर वह है जो बच्चे के अपने वातावरण से शुरू हो, अवलोकन और प्रश्न की महत्व दे, गतिविधि और प्रमाण से समझ बनाए और जिम्मेदार कार्य तक पहुँचाए।

सुझाया गया अभ्यास: [ctet-mcq/03-Paper-I-EVS-MCQ-Part-1.md](#) और [ctet-mcq/03-Paper-I-EVS-MCQ-Part-2.md](#)

# StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your CTET Preparation!

## हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



**Instagram**  
@studyhub.point



**YouTube**  
@studyhub.points



**Telegram**  
studyhub\_point



**Website**  
studyhubpoint

 CTET Revision Notes •  PYQ-based Preparation